Documento de Visão do SafeMask

CEUB

Introdução

Este documento contém as informações gerais do **SafeMask**, para o Projeto Integrador III, visando garantir o entendimento do projeto.

É composto pelos itens descritos a seguir:

- **Problema** - detalhamento do problema a ser resolvido, acrescentando os motivos, ou seja, os "por quês", que fazem o problema existir. Na descrição do problema, também deve ficar explícito o contexto, o ambiente em que o problema está inserido.
- **Visão Geral** - descrição sucinta do projeto, apresentando seu objetivo, seu propósito, explicitando o que o projeto vai e o que não vai resolver. Os principais recursos do projeto devem ser elencados (por exemplo, links, transbordo etc).
- **Restrições** - considerações limitantes a respeito do projeto.
- **Arquitetura Básica** - descrição da arquitetura padrão.
- **Usuários** - descrição do público-alvo, quem usará o projeto.
- **Partes Interessadas** - descrição de pessoas ou sistemas relacionados ao projeto.
- **Referências** - principais referências relacionadas ao projeto.

1. Problema

Organizações públicas e privadas frequentemente manipulam arquivos que contêm **dados pessoais e dados sensíveis**, como CPF, endereço, telefone, informações médicas ou financeiras.

Esses arquivos muitas vezes:

- São compartilhados entre setores;
- São enviados para terceiros;
- São armazenados em sistemas internos sem controle de visualização.

O problema central está na **exposição indevida de dados pessoais**, que pode ocorrer por falta de conhecimento dos usuários sobre boas práticas, uso incorreto do sistema de mascaramento ou complexidade das regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O contexto do problema está inserido em ambientes institucionais que precisam garantir segurança da informação, rastreabilidade e conformidade legal.

2. Visão Geral

O SafeMask é um sistema de mascaramento e controle de acesso a dados sensíveis em arquivos digitais, desenvolvido com o objetivo de aumentar a segurança da informação e garantir maior conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O sistema atua na proteção de dados pessoais contidos em documentos, aplicando técnicas de mascaramento que impedem a visualização indevida das informações sensíveis, mantendo a utilidade operacional do arquivo. O acesso aos dados originais é condicionado a mecanismos de autenticação e autorização, permitindo controle granular sobre quem pode visualizar ou recuperar as informações completas.

O SafeMask busca resolver problemas relacionados à exposição indevida de dados em ambientes institucionais, especialmente em contextos onde arquivos são compartilhados entre setores, enviados a terceiros ou armazenados em sistemas internos.

Seu propósito é:

- Reduzir riscos de vazamento de dados;
- Permitir compartilhamento seguro de informações;
- Garantir rastreabilidade e controle de acesso;
- Apoiar organizações no cumprimento de requisitos legais e normativos.

Para isso, terá como principais recursos:

- Mascaramento automático de dados pessoais e senvíveis em arquivos;
- Controle de acesso baseado em autenticação e autorização;
- Sistema de chaves ou credenciais para desmascaramento controlado;
- Registro de logs e trilhas de auditoria para rastreabilidade.

O escopo do MVP será composto de (cinco) grandes grupos:

- Upload e processamento de arquivos para aplicação de máscara;
- Treinamento e uso de inteligência artificial para mascarar arquivos;
- Armazenamento seguro das versões mascaradas e dados protegidos;
- Mecanismo de recuperação/desmascaramento mediante autorização;
- Registro e monitoramento de acessos (auditoria básica)

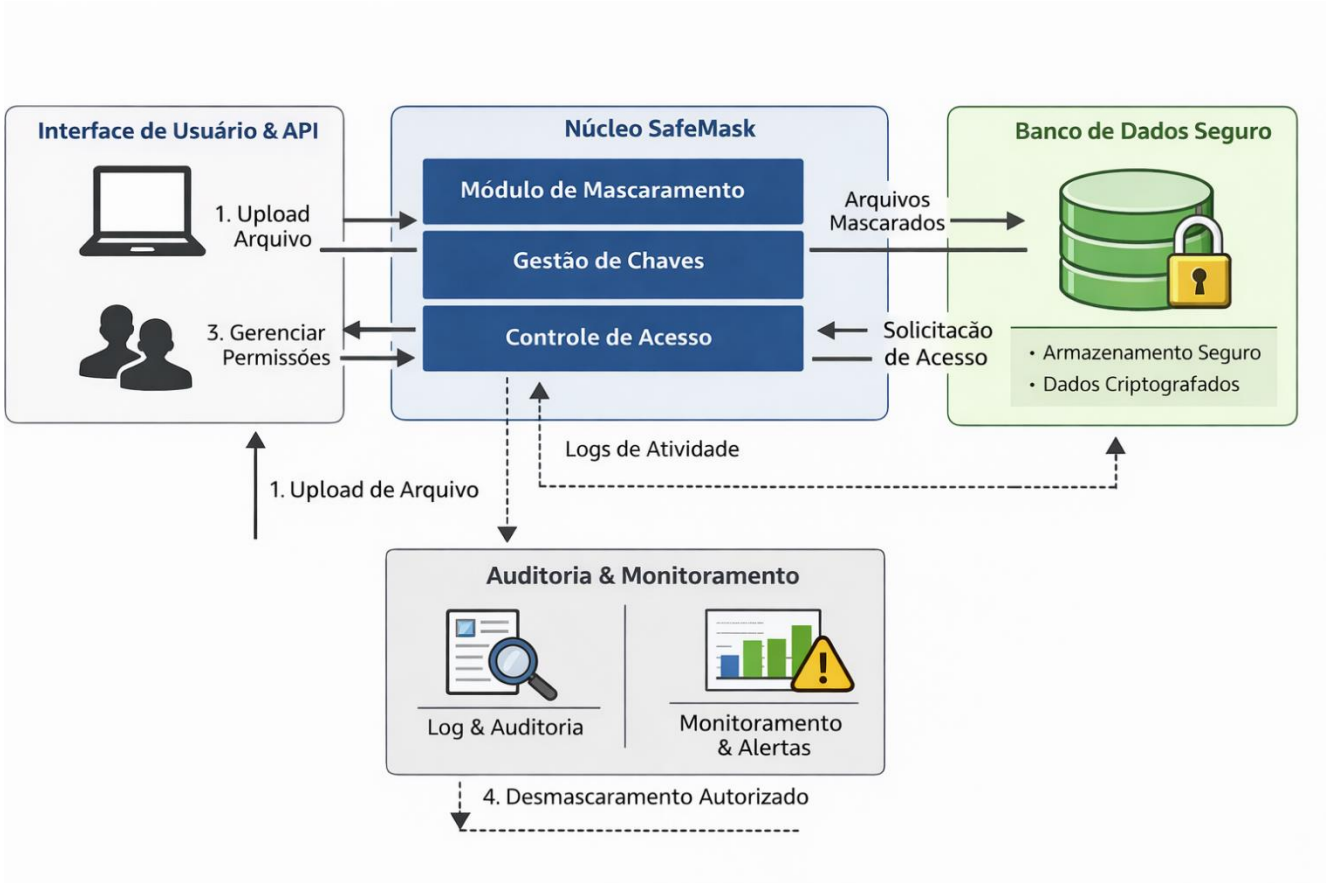
3. Restrições

- O SafeMask não elimina a necessidade de políticas internas de segurança da informação, sendo uma ferramento complementar e não substitutiva da governança institucional.
- O sistema depende da correta confirguração de permissões e da gestão adequada das chaves de acesso, não sendo responsável por falhas humanas na concessão indevida de autorizações.
- O MVP terá suporte limitado a tipos específicos de arquivos e padrões estruturados de dados, podendo não contemplar todos os formatos existentes na versão inicial.

4. Arquitetura Básica

A arquitetura do SafeMask é feita de forma modular, separando responsabilidades para garantir segurança, escalabilidade e controle adequado do tratamento de dados sensíveis.

O fluxo básico funciona da seguinte forma: o usuário envia um arquivo pela interface, o núcleo do SafeMask processa o mascaramento e armazena a versão protegida no banco de dados segura. Caso haja visualização completa, o sistema valida as permissões por meio do controle e acesso e, se autorizado, realiza o desmascaramento. Todas as ações são registradas para fins de auditoria e rastreabilidade.



5. Usuários

O SafeMask é destinado a usuários que manipulam, armazenam ou compartilham arquivos que contenham dados pessoais ou dados sensíveis no contexto institucional.

Os principais perfis de usuários são:

- Usuários Operacionais – responsáveis pelo envio de arquivos para mascaramento e pela consulta de versões protegidas;
- Gestores de Área – responsáveis por autorizar solicitações de desmascaramento e definir permissões de acesso;
- Administradores do Sistema – responsáveis pela configuração técnica, gestão de perfis e manutenção da plataforma;
- Equipe de Segurança da Informação – responsável pelo monitoramento de acessos, auditoria e conformidade;
- Equipe de Jurídico – responsável por acompanhar a aderência à LGPD e às normas internas.

Os usuários possuem diferentes níveis de permissão, definidos conforme seu papel da organização, garantindo controle de acesso baseado em perfil e princípio do menor privilégio.

6. Partes Interessadas

Diretamente relacionadas: Organizações e SafeMask.

Órgãos que possuem informações pessoais

Representante	Atuação no Projeto	E-mail
Senado Federal	Stakeholder e Usuário Final	prodasen@senado.leg.br
Tribunal Superior do Trabalho	Usuário Final	tst@gmail.com

SafeMask

Representante	Atuação no Projeto	E-mail
Marcelo Honda Kobayashi	Product Owner e Desenvolvedor Back-End e Front-End	Marcelo.hk@sempreceub.com
Lucas Vieira Porto	Arquiteto e Desenvolvedor Back-End	Lucas.vporto@sempreceub.com
Paulo Henrique Paniago	Database Administrator e Desenvolvedor Front-End	Paulo.paniago@sempreceub.com
Dimitri Sofoulis Cinnanti	Scrum Master e Analista de Requisitos	Dimitri.cinnanti@sempreceub.com
Gabriel Bernardo Dias Alves	UX e Desenvolvedor Front-End	Gabriel.bernardo@sempreceub.com
Victor Oleskovicz		Victor.oleskovicz@sempreceub.com

6. Futuro

- Implementação real do SafeMask com solução corporativa integrada a sistemas já existentes, permitindo que o mascaramento ocorra dentro do fluxo operacional da empresa.
- Customização do sistema conforme o segmento empresarial (saúde, financeiro, jurídico), considerando diferentes tipos de dados sensíveis e exigências regulatórias específicas.
- Ampliação a novos formatos de arquivos e dados não estruturados, incluindo imagens e bases de dados externas.
- Evolução do módulo de auditoria com geração de relatórios gerenciais, indicadores de risco e monitoramento inteligente de acessos suspeitos.

7. Referências

- Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm